

CUB3D — GUIA GERAL DE SPRINTS

Documentação Técnica de Integração e Avaliação • Edição P&B Econômica

SPRINT 6 • PERÍODO: 15/08 → 17/08 (PARTE 1)

ETAPA 07 — Integração do Sistema (Pipeline & Fluxo)

Dificuldade:

★★★★☆

Próxima Etapa:

08_final_review.md

OBJETIVO

Integrar todos os módulos (Parsing, Validation, MLX42, Player, Raycasting, Texturas) em um único fluxo automatizado e estável. **(Sem adicionar novas funcionalidades).**

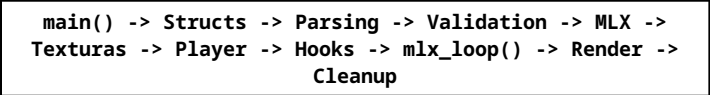
MÓDULOS INTEGRADOS

Parsing & Validation: Leitura .cub, texturas, cores, grid, player, flood fill, erros.

MLX & Player: Contexto, janela, framebuffer, WASD/setas, colisão.

Raycasting & Texturas: DDA, projeção, amostragem XPM, sombreamento.

FLUXO GERAL DA APLICAÇÃO



ORDEM DE INTEGRAÇÃO (PARTES 1 A 3)

- Parte 1 — Inicialização Sequencial

Garantir inicialização na ordem correta: Validação de Argumentos -> Parsing -> Validation -> MLX -> Carregamento de Texturas -> Inicialização do Player.
- Parte 2 — Loop Principal e Renderização

Verificar fluxo contínuo por frame em `mlx_loop()`: Capturar Input -> Atualizar Posição/Câmera -> Raycasting -> Mapeamento de Textura -> Desenho no Framebuffer.
- Parte 3 — Integração dos Hooks

Garantir resposta imediata de todas as entradas: `ESC`, botão de fechar (fechamento limpo), movimentação `(W, A, S, D)` e rotação da câmera `(←, →)`.

Verificação de Desempenho: Garantir atualizações contínuas sem travamentos, congelamentos ou queda excessiva de quadros em mapas extensos.

CUB3D — GUIA GERAL DE SPRINTS

Documentação Técnica de Integração e Avaliação • Edição P&B Econômica

SPRINT 6 • PERÍODO: 15/08 → 17/08 (PARTE 2) ETAPA 07 — Integração do Sistema (Testes & Cleanup)

ORDEM DE INTEGRAÇÃO (PARTES 4 A 7)

- Parte 4 — Testes Funcionais Completos

Executar cenários do subject: mapas válidos/inválidos, extensões incorretas, texturas ausentes, RGB fora da escala, múltiplos players, mapas abertos e colisões em cantos e paredes.
- Parte 5 — Testes de Performance & Estabilidade

Testar rotação e caminhada contínuas em corredores estreitos, quinas e paredes próximas para garantir estabilidade do raycaster e da câmera.
- Parte 6 — Tratamento de Erros & Parte 7 — Limpeza Geral (Cleanup)

Garantir encerramento seguro em qualquer falha (malloc, arquivo, MLX). Centralizar a desalocação completa do grid, texturas, imagens, janela e contexto MLX.

CHECKLIST & CRITÉRIOS DE CONCLUSÃO

CHECKLIST DE INTEGRAÇÃO	DEFINITION OF DONE
[] Pipeline completo inicializando e encerrando automaticamente [] Controles WASD, setas, ESC e fecho funcionando [] Tratamento de erro em falhas de parsing/MLX/malloc [] Limpeza total de recursos sem leaks (Valgrind OK) [] Norminette em <code>src/</code> e <code>inc/</code> 100% aprovada [] Builds <code>make</code>, <code>clean</code>, <code>fclean</code>, <code>re</code> sem erros/warnings	DoD Funcional & Código: Jogo totalmente jogável e fluido, pipeline sem falhas, 0 leaks, 0 segfaults, pronto para a Revisão Final.

CUB3D — GUIA GERAL DE SPRINTS

Documentação Técnica de Integração e Avaliação • Edição P&B Econômica

SPRINT FINAL • PREPARAÇÃO PARA AVALIAÇÃO 42 (PARTE 1)

ETAPA 08 — Final Review (Auditoria de Código & Memória)

Dificuldade:

★★★★★

Próxima Etapa:

Bônus (Pós-Aprovação)

OBJETIVO

Realizar a revisão rigorosa do projeto antes da avaliação presencial. ****Nenhuma funcionalidade nova é adicionada****. O foco é estabilidade, código limpo, ausência de leaks e preparação técnica para a defesa.

FLUXO DA REVISÃO

Clone repo -> make -> Testes obrigatórios -> Norminette -> Valgrind -> Code Review -> Subject Review -> Simulação de Defesa

PILARES DA REVISÃO

1. Build e Makefile

Testar obrigatoriamente: `make`, `make clean`, `make fclean`, `make re`. Compilação com flags `-Wall -Wextra -Werror` sem warnings ou dependências quebradas.

2. Norminette em Todo o Projeto

Executar `norminette src inc`. Conferir: funções ≤ 25 linhas, limite de variáveis/parâmetros por função, indentação com tabs, nomes normalizados e ausência de Includes desorganizados.

3. Valgrind e Gestão de Memória

Executar: `valgrind --leak-check=full --show-leak-kinds=all --track-origins=yes ./cub3D maps/tests/valid_basic.cub`. Exigido: 0 leaks, 0 invalid reads, 0 invalid writes e 0 definitely/indirectly lost.

Auditoria de Git & Repositório: Remover prints de debug, arquivos temporários e código morto. Atualizar branch principal e garantir instrução clara no README.md.

CUB3D — GUIA GERAL DE SPRINTS

Documentação Técnica de Integração e Avaliação • Edição P&B Econômica

SPRINT FINAL • PREPARAÇÃO PARA AVALIAÇÃO 42 (PARTE 2)

ETAPA 08 — Final Review (Simulação de Defesa & DoD)

GUIA DE SIMULAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA (PERGUNTAS & RESPOSTAS)

Parsing & Validation: Explicação da leitura GNL, armazenamento de texturas, conversão RGB → Hex, verificação de mapas abertos e funcionamento do *Flood Fill*.

MLX & Player: Funcionamento do loop principal, diferença entre janela e buffer de imagem, gerenciamento de eventos de teclado/janela, vetores de posição/direção e vetor plano.

Raycasting & DDA: Definição de `camera_x`, cálculo dos vetores `delta_dist` e `side_dist`, algoritmo DDA para encontrar paredes e cálculo da `perp_wall_dist` eliminando o efeito *fish-eye*.

Texturas: Seleção de textura N/S/L/O, cálculo de `wall_x`, projeção de `texture_x`/`texture_y` e renderização de colunas.

CHECKLIST FINAL MANDATORY & DEFINITION OF DONE

CHECKLIST FINAL MANDATORY

[] 100% das regras obrigatórias atendidas

[] Norminette 100% OK em todas as pastas

[] Valgrind 100% limpo em qualquer cenário

[] README.md completo e com instruções

[] Ambos os integrantes dominam a explicação técnica completa

DEFINITION OF DONE

DoD de Entrega: Projeto totalmente estável, compilação sem warnings, defesa ensaiada e aprovada. Pronto para submissão oficial e início de bônus pós-avaliação.

BACKLOG DE BÔNUS (DESENVOLVER APENAS APÓS APROVAÇÃO NO MANDATORY)

- Minimap
- Portas
- Visão por Mouse
- Sprites Animados
- HUD
- Contador de FPS